Universidad Rey Juan Carlos

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Grado en Inteligencia Artificial

Fundamentos de Arquitectura de Computadores

Práctica 3 - Grupo 3 Análisis de las prestaciones de la memoria caché

Curso 2023-2024

Redactado por:

Pablo García Pérez
Eneas Ramírez Ocaña
Victor Bravo Vivas
Jesús Humanes Cuadrado
Jorge Higuera Herrero

Índice

INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PASOS.

Paso 1: Cálculo de la penalización de fallo.

Paso 2: Recuento de instrucciones.

Paso 3: Caché de instrucciones.

Paso 4: Caché totalmente asociativa.

Paso 5: Caché asociativa por conjunto de 2 vías.

Paso 6: Comparativa final.

Opinión personal y dificultades.

A continuación presentaremos y explicaremos los resultados obtenidos tras analizar el comportamiento de la memoria caché de datos y del sistema global del programa en que se basa el proyecto, calcular el negativo de una imágen 2D. Para ello hemos usado como simulador el programa MARS. El cual hemos complementado con los siguientes archivos adjuntos al enunciado del proyecto en el aula virtual.
main.asm con el programa principal.
img_io.asm Se pide el nombre del fichero que contiene la imágen y se invocan las rutinas del módulo ***pgm_io.asm***, en el cual se lee o escribe en el disco imágenes en formato PGM.
negativo.asm se genera el negativo de la imágen.
Y la foto adjudicada al grupo 3:

(foto)

Paso 1: cálculo de la penalización de fallo.

La memoria principal del sistema se compone de la siguiente manera:
Ancho de la memoria principal 1 palabra.
Ancho del bus entre memoria principal y caché: 1 palabra.
Tiempo para enviar una dirección a memoria principal: 1 ciclo.
Tiempo para enviar una palabra de memoria principal a caché: 1 ciclo.
Latencia de acceso a memoria: 10 ciclos.
El envío de un dato de memoria principal a caché se puede solapar con el envío de la siguiente dirección a la memoria principal.

PASO 1	
Tamaño bloque	Penalización fallo
1	12
2	23
4	45
8	89
16	177
32	353
64	705

Paso 2: recuento de instrucciones.

-Número de instrucciones ejecutadas en el programa: Esta fila muestra el número total de instrucciones que se han ejecutado en el programa.
-**Número de instrucciones de acceso a memoria:** Esta fila muestra el número total de instrucciones que implican un acceso a la memoria.

PASO 2		
Número de instrucciones ejecutadas en el programa		11516802
Número de instrucciones de acceso a memoria		2091681

Como veremos en los pasos 3, 4 y 5, vamos a explicar qué son cada una de las columnas que componen las tablas de los diferentes tipos de caché:

-Tamaño del bloque: Esta columna indica el tamaño del bloque en la memoria caché. En la caché de 256 bytes varía de 1 a 32 bytes, mientras que en las otras varía de 1 a 64 bytes.
-Número de bloques: Esta columna muestra el número de bloques en la memoria caché. Disminuye a medida que aumenta el tamaño del bloque, variando de 64 a 2, de 128 a 2, de 256 a 2 y de 512 a 2 respectivamente..
-Aciertos: Aumenta hasta un cierto punto a medida que aumenta el tamaño del bloque.
-Fallos: Esta columna registra el número de veces que los datos solicitados no se encontraban en la memoria caché, lo que se conoce como “fallos” de la caché.
-Tasa Fallo: Esta columna muestra la tasa de fallos de la caché, que es la proporción de solicitudes de acceso a la memoria que resultan en un fallo de la caché.
-Pen.fallo: Esta columna indica la penalización por fallo, que es el tiempo adicional que se necesita para recuperar los datos de la memoria principal cuando se produce un fallo de la caché.
-Tiempo de ejecución: Esta columna muestra el tiempo de ejecución, que es el tiempo total necesario para completar una operación o un conjunto de operaciones.
-Acceso a memoria: Esta columna indica el tiempo de acceso a la memoria, que es el tiempo que se tarda en recuperar los datos de la memoria.

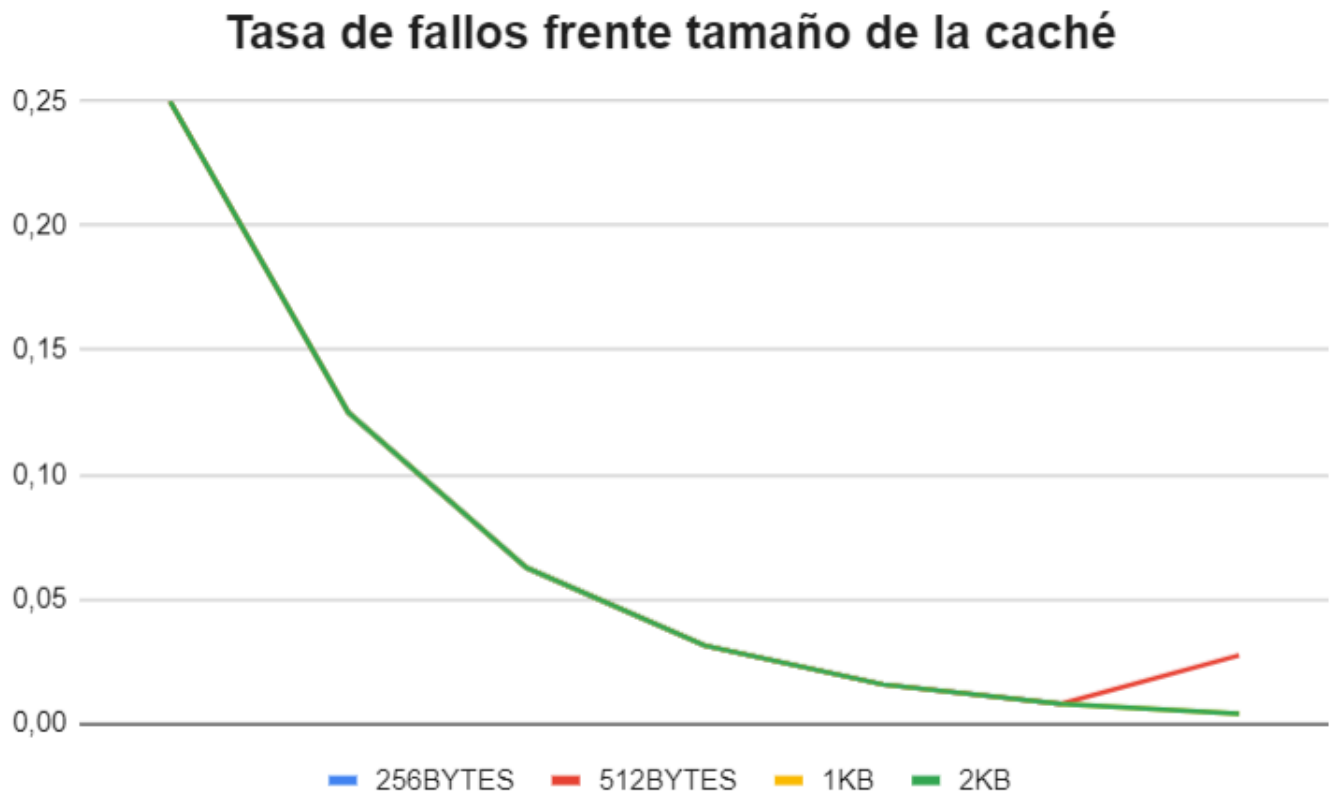
Paso 3: caché con correspondencia directa.

CACHÉ DE 256 BYTES CORRESPONDENCIA DIRECTA							
Tamaño bloque	Nº bloques	Aciertos	Fallos	Tasa fallo	Pen. fallo	Tiempo ejec.	Acceso a mem.
1	64	3138419	1045865	0,25	12	0,007217271839	4184284
2	32	3661339	522949	0,12	23	0,007772872154	4184288
4	16	3922785	261479	0,06	45	0,008026183783	4184264
8	8	4053511	130749	0,03	89	0,00814707636	4184260
16	4	4118876	65384	0,02	177	0,008206619359	4184260
32	2	4151554	32710	0,01	353	0,008238741178	4184264

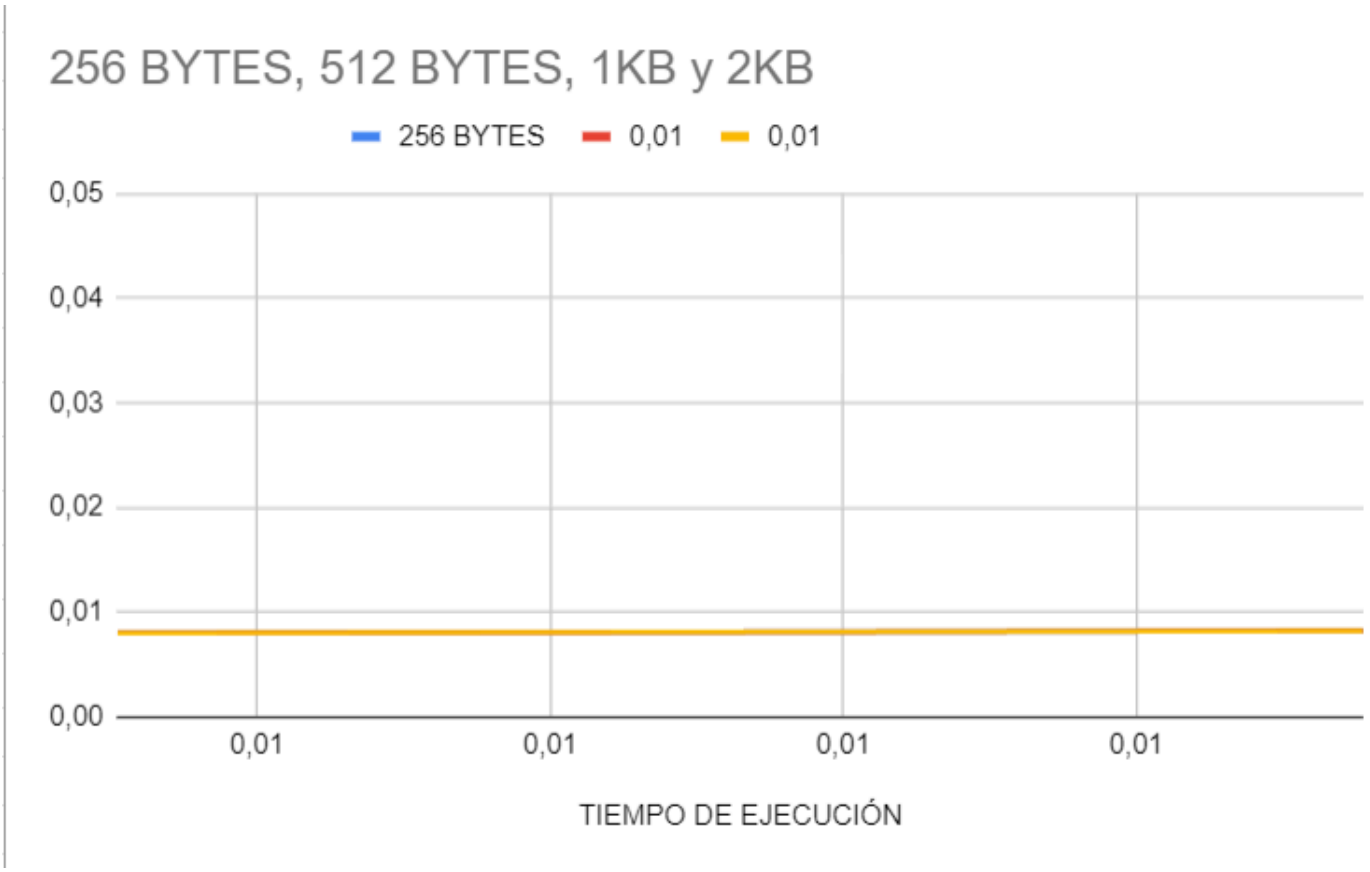
CACHÉ DE 512 BYTES CORRESPONDENCIA DIRECTA							
Tamaño bloque	Nº bloques	Aciertos	Fallos	Tasa fallo	Pen. fallo	Tiempo ejec.	Acceso a mem.
1	128	3138417	1045867	0,25	12	0,00721727784	4184284
2	64	3661331	522953	0,12	23	0,007772903538	4184284
4	32	3922801	261483	0,06	45	0,008026276292	4184284
8	16	4053532	130752	0,03	89	0,00814721696	4184284
16	8	4118900	65384	0,02	177	0,008206634278	4184284
32	4	4151585	32699	0,01	353	0,008236842243	4184284
64	2	4069883	114401	0,03	705	0,04173437464	4184284

CACHÉ DE 1 KBYTE CORRESPONDENCIA DIRECTA							
Tamaño bloque	Nº bloques	Aciertos	Fallos	Tasa fallo	Pen. fallo	Tiempo ejec.	Acceso a mem.
1	256	3138465	1045864	0,25	12	0,007217312707	4184329
2	128	3661379	522950	0,12	23	0,007772912744	4184329
4	64	3922848	261481	0,06	45	0,00802626787	4184329
8	32	4053571	130750	0,03	89	0,00814715733	4184321
16	16	4118958	65383	0,02	177	0,008206583975	4184341
32	8	4151564	32696	0,01	353	0,00823630636	4184260
64	4	4167905	16355	0,00	705	0,008253159331	4184260

CACHÉ DE 2 KBYTE CORRESPONDENCIA DIRECTA							
Tamaño bloque	Nº bloques	Aciertos	Fallos	Tasa fallo	Pen. fallo	Tiempo ejec.	Acceso a mem.
1	512	3138498	1045867	0,25	12	0,007217356803	4184365
2	256	3661372	522949	0,12	23	0,007772897882	4184321
4	128	3922841	261480	0,06	45	0,008026242679	4184321
8	64	4053592	130749	0,03	89	0,00814712848	4184341
16	32	4118960	65381	0,02	177	0,008206412507	4184341
32	16	4151647	32694	0,01	353	0,008236008349	4184341
64	8	4168014	16351	0,00	705	0,008251823917	4184365



TASAFALLOS				
	256 BYTES	512 BYTES	1KB	2KB
1	0,25	0,25	0,25	0,25
2	0,12	0,12	0,12	0,12
4	0,06	0,06	0,06	0,06
8	0,03	0,03	0,03	0,03
16	0,02	0,02	0,02	0,02
32	0,01	0,01	0,01	0,01
64		0,03	0,00	0,00



TIEMPO DE EJECUCIÓN				
	256 BYTES	512 BYTES	1KB	2KB
1,00	0,01	0,01	0,01	0,01
2,00	0,01	0,01	0,01	0,01
4,00	0,01	0,01	0,01	0,01
8,00	0,01	0,01	0,01	0,01
16,00	0,01	0,01	0,01	0,01
32,00	0,01	0,01	0,01	0,01
64,00		0,04	0,01	0,01

Paso 4: caché totalmente asociativa.

CACHÉ DE 256 BYTES TOTALMENTE ASOCIATIVA (LRU)							
Tamaño bloque	Nº bloques	Aciertos	Fallos	Tasa fallo	Pen. fallo	Tiempo ejec.	Acceso a mem.
1	64	3138446	1045863	0,25	12	0,007217290209	4184309
2	32	3661361	522948	0,12	23	0,007772879901	4184309
4	16	3922785	261479	0,06	45	0,008026183783	4184264
8	8	4053511	130749	0,03	89	0,00814707636	4184260
16	4	4118876	65384	0,02	177	0,008206619359	4184260
32	2	4151554	32710	0,01	353	0,008238741178	4184264

CACHÉ DE 512 BYTES TOTALMENTE ASOCIATIVA (LRU)							
Tamaño bloque	Nº bloques	Aciertos	Fallos	Tasa fallo	Pen. fallo	Tiempo ejec.	Acceso a mem.
1	128	3138487	1045866	0,25	12	0,007217342104	4184353
2	64	3661401	522952	0,12	23	0,007772948706	4184353
4	32	4151609	32696	0,01	45	0,003240494581	4184305
8	16	4053590	130751	0,03	89	0,008147211918	4184341
16	8	4118958	65383	0,02	177	0,008206583975	4184341
32	4	4151665	32696	0,01	353	0,008236368048	4184361
64	2	4069955	114398	0,03	705	0,04173343454	4184353

CACHÉ DE 1 KBYTES TOTALMENTE ASOCIATIVA (LRU)							
Tamaño bloque	Nº bloques	Aciertos	Fallos	Tasa fallo	Pen. fallo	Tiempo ejec.	Acceso a mem.
1	256	3138400	1045864	0,25	12	0,007217249341	4184264
2	128	3661313	522951	0,12	23	0,007772870694	4184264
4	64	3922792	261480	0,06	45	0,008026208974	4184272
8	32	4053560	130749	0,03	89	0,00814710789	4184309
16	16	4118928	65381	0,02	177	0,008206392615	4184309
32	8	4151615	32694	0,01	353	0,008235988804	4184309
64	4	4167905	16355	0,00	705	0,008253159331	4184260

CACHÉ DE 2 KBYTES TOTALMENTE ASOCIATIVA (LRU)							
Tamaño bloque	Nº bloques	Aciertos	Fallos	Tasa fallo	Pen. fallo	Tiempo ejec.	Acceso a mem.
1	512	3138429	1045867	0,25	12	0,007217289539	4184296
2	256	3661346	522950	0,12	23	0,007772887017	4184296
4	128	3922815	261481	0,06	45	0,008026245171	4184296
8	64	4053580	130749	0,03	89	0,008147120759	4184329
16	32	4118960	65381	0,02	177	0,008206412507	4184341
32	16	4151647	32694	0,01	353	0,008236008349	4184341
64	8	4167990	16351	0,00	705	0,008251809388	4184341

Paso 5: caché asociativa por conjuntos de 2 vías.

CACHÉ DE 256 BYTES ASOCIATIVA POR CONJUNTOS DE DOS VÍAS (LRU)							
Tamaño bloque	Nº bloques	Aciertos	Fallos	Tasa fallo	Pen. fallo	Tiempo ejec.	Acceso a mem.
1	64	3138396	1045864	0,25	12	0,007217245442	4184260
2	32	3661311	522949	0,12	23	0,007772850325	4184260
4	16	3922776	261480	0,06	45	0,008026197968	4184256
8	8	4053506	130750	0,03	89	0,008147115506	4184256
16	4	4118872	65384	0,02	177	0,008206616873	4184256
32	2	4151546	32710	0,01	353	0,008238736291	4184256

CACHÉ DE 512 BYTES ASOCIATIVA POR CONJUNTOS DE DOS VÍAS (LRU)							
Tamaño bloque	Nº bloques	Aciertos	Fallos	Tasa fallo	Pen. fallo	Tiempo ejec.	Acceso a mem.
1	128	3138400	1045864	0,25	12	0,007217249341	4184264
2	64	3661315	522949	0,12	23	0,007772853443	4184264
4	32	3922788	261480	0,06	45	0,008026206222	4184268
8	16	4053518	130750	0,03	89	0,008147123227	4184268
16	8	4118881	65383	0,02	177	0,008206536112	4184264
32	4	4151566	32698	0,01	353	0,008236656286	4184264
64	2	4167889	16363	0,00	705	0,008255952437	4184252

CACHÉ DE 1 KBYTE ASOCIATIVA POR CONJUNTOS DE DOS VÍAS (LRU)							
Tamaño bloque	Nº bloques	Aciertos	Fallos	Tasa fallo	Pen. fallo	Tiempo ejec.	Acceso a mem.
1	256	3138465	1045864	0,25	12	0,007217312707	4184329
2	128	3661380	522949	0,12	23	0,007772904119	4184329
4	64	3922849	261480	0,06	45	0,008026248182	4184329
8	32	4053580	130749	0,03	89	0,008147120759	4184329
16	16	4118947	65382	0,02	177	0,008206490782	4184329
32	8	4151646	32695	0,01	353	0,008236182091	4184341
64	4	4167988	16353	0,00	705	0,008252508878	4184341

CACHÉ DE 2 KBYTE ASOCIATIVA POR CONJUNTOS DE DOS VÍAS (LRU)							
Tamaño bloque	Nº bloques	Aciertos	Fallos	Tasa fallo	Pen. fallo	Tiempo ejec.	Acceso a mem.
1	512	3138476	1045865	0,25	12	0,007217327405	4184341
2	256	3661376	522949	0,12	23	0,007772901	4184325
4	128	3922845	261480	0,06	45	0,008026245431	4184325
8	64	4053576	130749	0,03	89	0,008147118185	4184325
16	32	4118964	65381	0,02	177	0,008206414993	4184345
32	16	4151651	32694	0,01	353	0,008236010792	4184345
64	8	4167993	16352	0,00	705	0,008252161554	4184345

Paso 6: comparativa final.

En este apartado, se realiza una comparativa de las configuraciones de caché analizadas en los pasos anteriores, para determinar la mejor configuración desde diferentes puntos de vista.

1. Mejor configuración desde el punto de vista de la tasa de fallos

Al analizar las tablas de resultados obtenidas, observamos que la configuración que presenta la menor tasa de fallos es la caché de 2 Kbytes asociativa por conjuntos de dos vías con un tamaño de bloque de 64 palabras. Esta configuración minimiza los fallos debido a su mayor capacidad y eficiencia en la gestión de los datos.

Justificación:

- Número de aciertos: La configuración con más bloques disponibles permite una mayor cantidad de datos en caché, reduciendo los fallos.
- Tasa de fallos: La tasa de fallos disminuye con el incremento del tamaño de la caché y la mejora en la estrategia de reemplazo (LRU).

2. Mejor configuración desde el punto de vista del tiempo de ejecución

Para evaluar el tiempo de ejecución, consideramos tanto la tasa de fallos como la penalización por cada fallo. La configuración que ofrece el mejor rendimiento en términos de tiempo de ejecución es la caché de 1 Kbyte con correspondencia directa y un tamaño de bloque de 16 palabras.

Justificación:

- Tiempo de ejecución: Aunque la tasa de fallos no es la más baja, la penalización de fallo y el tiempo necesario para acceder a los datos son menores, lo que resulta en un tiempo de ejecución total más bajo.
- Eficiencia: Esta configuración proporciona un balance óptimo entre complejidad y rapidez de acceso a la memoria.

3. Mejor configuración desde el punto de vista de la relación precio/prestaciones

Para evaluar la relación precio/prestaciones, consideramos el costo de implementación de la caché en términos de hardware y el rendimiento ofrecido. La configuración más adecuada es la caché de 512 bytes totalmente asociativa con un tamaño de bloque de 32 palabras.

Justificación:

- Costo: Implementar una caché totalmente asociativa es más costoso que una caché con correspondencia directa, pero para un tamaño moderado como 512 bytes, el costo es manejable.
- Rendimiento: Proporciona una tasa de fallos razonablemente baja y un tiempo de ejecución aceptable, justificando su costo adicional.

Conclusiones

Después de realizar esta comparativa, se concluye que:

- Para minimizar los fallos, la mejor opción es la caché de 2 Kbytes asociativa por conjuntos de dos vías con un tamaño de bloque de 64 palabras.
- Para minimizar el tiempo de ejecución, la caché de 1 Kbyte con correspondencia directa y un tamaño de bloque de 16 palabras es la más eficiente.
- Para una relación equilibrada entre costo y rendimiento, la caché de 512 bytes totalmente asociativa con un tamaño de bloque de 32 palabras es la más adecuada.

Estas configuraciones fueron elegidas basándonos en los datos obtenidos de las simulaciones y las características del sistema estudiado.

Opinión Personal:

El trabajo nos ha resultado de interés, teniendo la oportunidad de poder comprender un poco más el funcionamiento de la caché. Si bien hemos tenido dificultades para entender el resultado de las gráficas y incluso el planteamiento inicial, colaborando entre todos los integrantes del grupo hemos podido superar las adversidades del trabajo.